

# 2026 年全国硕士研究生入学统一考试

## 计算机学科专业基础综合试题

一、单项选择题（1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

- 线性表  $L$  含有  $n$  ( $n \geq 3$ ) 个元素，采用顺序存储方式保存。在  $L$  中原有元素相对次序保持不变且仍有空闲存储空间的情况下，下列操作中，一定会移动多个元素的是\_\_\_\_\_。  
I. 在表头插入一个元素                      II. 在表头删除一个元素  
III. 在表尾插入一个元素                    IV. 在表尾删除一个元素  
A. 仅 I、II                      B. 仅 I、III                      C. 仅 II、IV                      D. 仅 III、IV
- 已知带头结点的双向链表  $L$  含有  $n$  ( $n \geq 3$ ) 个元素，结点结构为 

|    |   |    |
|----|---|----|
| p2 | d | p1 |
|----|---|----|

，其中，p2 和 p1 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针，指针 head 指向头结点，指针 cu=head。现要将  $L$  各结点中的 p2 指针修改为指向 p1 所指结点的直接后继结点。当指针指向的结点不存在时，相应的指针值为 NULL。下列选项中，可以完成修改功能的是\_\_\_\_\_。  
A. while(cu!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}  
B. while(cu!=NULL&&cu->p2!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}  
C. while(cu!=NULL){if(cu->p1!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}}  
D. while(cu!=NULL){if(cu->p1!=NULL) cu->p2=cu->p1->p1; else cu->p2=NULL; cu=cu->p1;}
- 若二叉树  $T$  的中序遍历序列是  $b, e, d, f, c, a, g$ ，层序遍历序列是  $a, b, g, c, d, e, f$ ，则  $T$  的后序遍历序列是\_\_\_\_\_。  
A.  $c, e, d, f, b, g, a$                       B.  $c, e, f, d, b, g, a$                       C.  $e, f, d, c, b, g, a$                       D.  $e, g, f, d, b, c, a$
- 已知由 5 棵树组成的森林  $F$  中各棵树所含的结点个数分别是 2, 3, 4, 5, 7。若  $F$  中各棵树的排列次序任意，则与  $F$  对应的二叉树的高度至少是\_\_\_\_\_。  
A. 5                      B. 6                      C. 8                      D. 10
- 已知二叉树  $T$  中 7 个叶结点  $a, b, c, d, e, f, g$  的权值分别是 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12，当  $T$  的带权路径长度最小时，与结点  $e$  深度相同的叶结点仅有\_\_\_\_\_。  
A.  $d$                       B.  $g$                       C.  $d, f$                       D.  $f, g$
- 若用邻接表保存有向图  $G=(V, E)$ ，则计算  $G$  中某顶点入度的时间复杂度是\_\_\_\_\_。  
A.  $O(|V|)$                       B.  $O(\min(|V|, |E|))$                       C.  $O(|E|)$                       D.  $O(\max(|V|, |E|))$
- 有向图  $G=(V, E)$  的顶点个数为  $n$  ( $n \geq 2$ )，指定一个顶点为初始点，指定若干个顶点（非初始点）为标记点，且每个顶点都在从初始点到标记点的有向路径上（一条有向路径上允许含有多个标记点）。每条有向边上均有一个字符，从初始点到任一标记点的有向路径上的所有字符组成一个字符串，所有这样的字符串构成字符串集  $S$ 。下列关于  $S$  的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 若  $G$  无环，则  $S$  是有穷集  
B. 若  $G$  无环，则  $S$  中存在长度等于  $n$  的字符串  
C. 若  $G$  有环，则  $S$  中存在长度大于  $n$  的字符串  
D. 若  $G$  有环，则  $S$  中存在长度小于  $2n$  的字符串
- 高度为 4 的平衡二叉树中，根结点左、右子树的结点个数相差最多是\_\_\_\_\_。  
A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4
- 使用直接插入排序算法分别对下列数据进行升序排序，元素之间比较次数最少的是\_\_\_\_\_。  
A. 30, 27, 56, 41, 80, 95, 69                      B. 31, 43, 26, 55, 63, 99, 77  
C. 61, 84, 51, 23, 34, 91, 40                      D. 93, 32, 48, 81, 50, 21, 72
- 某考试考查了课程 C1 和 C2，C1、C2 成绩及总成绩（C1、C2 成绩之和）均保存在数组  $M$  中。现需根据考生的总成绩从高到低进行排名，总成绩相同者的排名由 C1 成绩从高到低决定，C1 成绩也相同者的排名由初始相对次序决定。假设先按 C1 成绩对  $M$  排序，再按总成绩对  $M$  排序，能得到正确的排名结果，则下列算法中，采用的是\_\_\_\_\_。  
A. 基数排序                      B. 快速排序                      C. 希尔排序                      D. 选择排序

11. 采用  $k$ -路归并对外存中保存的数据进行排序, 排序的趟数记为  $d$ 。下列叙述中, 正确的是\_\_\_\_\_。
- I. 增大  $k$  的值可能减小  $d$  的值                      II. 初始归并段的个数不影响  $d$  的值  
III. 可用内存大小限制了初始归并段的最大长度
- A. 仅 I                      B. 仅 I、II                      C. 仅 I、III                      D. 仅 II、III
12. 下列关于计算机系统层次结构的叙述中, 错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 最上层是应用软件层, 最下层是器件及物理封装层  
B. 指令集体系结构是软件和硬件之间的接口, 且必不可少  
C. 计算机组成(即微架构)属于指令集体系结构的物理实现层  
D. 操作系统可通过指令集体系结构进行相应抽象, 向上层软件提供服务
13. 对机器数 1010 0110B 先算术右移 3 位, 再算术左移 2 位, 最终结果是\_\_\_\_\_。
- A. 1101 0000B                      B. 1101 0011B                      C. 0101 0000B                      D. 0101 0011B
14. 已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点格式表示, 采用就近舍入(中间值取偶数)方式。若 float 型变量  $x$  值为 12.1 (提示:  $0.1 = 0.000\ 1100\ 1100\ 1100\ 1100\ 1100\cdots B$ ), 则  $x$  的机器数是\_\_\_\_\_。
- A. 4141 9999H                      B. 4141 999AH                      C. 41E0 CCCCH                      D. 41E0 CCCDH
15. 若用 8 个  $64M \times 8$  位的 DRAM 芯片按交叉编址方式构成主存储器, 并与一个宽度为 64 位的存储器总线相连, 主存每次最多读写 64 位, 且按字节编址, 则下列地址中, 与主存地址 0018 001DH 位于同一芯片中的是\_\_\_\_\_。
- A. 0000 01D5H                      B. 000F A020H                      C. 0018 001EH                      D. 0F02 0014H
16. 对于下列选项中给出的相关内容, 不是由指令集体系结构规定的是\_\_\_\_\_。
- A. 指令集中是否包含输入和输出指令                      B. 采用向量中断还是非向量中断方式  
C. 采用段式还是页式虚拟存储管理方式                      D. 指令流水线是否采用超级流水线技术
17. 下列指令中, 执行后有可能按存放顺序执行其下一条指令的是\_\_\_\_\_。
- I. 条件跳转指令                      II. 过程调用指令                      III. 陷阱(Trap)指令                      IV. 过程返回指令
- A. 仅 I、II                      B. 仅 I、IV                      C. 仅 II、III                      D. 仅 III、IV
18. 某计算机按字节编址, 数据 Cache 共有 1024 行, 采用 4 路组相联映射方式, 主存块大小为 32B。若需要访问主存地址为 1028 的 4 字节数据, 则该数据所在主存块对应的 Cache 组号是\_\_\_\_\_。
- A. 4                      B. 16                      C. 32                      D. 64
19. 某计算机按字节编址, 虚拟地址为 16 位, 页大小为 256B, 页表项中包含装入位(P)、页框号(PPN)等字段, TLB 采用 4 路组相联映射方式, 共有 16 个 TLB 表项, TLB 表项中包含标记(Tag)、有效位(V)等字段。在 TLB 表项与主存页表同步后, 若主存页表中页号 22 对应的页表项中  $P=0$ 、 $PPN=2AH$ , 则下列选项中, 不可能出现在组号为 2 的 TLB 表项中的是\_\_\_\_\_。
- A. Tag = 05H、V = 1、PPN = 1CH                      B. Tag = 06H、V = 1、PPN = 2AH  
C. Tag = 16H、V = 0、PPN = 2AH                      D. Tag = 1AH、V = 0、PPN = 1CH
20. 在不考虑异常/中断处理和访存额外开销的前提下, 下列关于数据通路结构与 CPI 之间关系的叙述中, 正确的是\_\_\_\_\_。
- I. 单周期数据通路计算机的 CPI 等于 1                      II. 多周期数据通路计算机的 CPI 大于 1  
III. 流水线数据通路计算机的 CPI 等于 1
- A. 仅 I、II                      B. 仅 I、III                      C. 仅 II、III                      D. I、II、III
21. I/O 子系统中, 由驱动程序和中断服务程序直接控制外设与主机之间的输入/输出操作, 其中需要用到一些特权指令。下列指令中, 不属于特权指令的是\_\_\_\_\_。
- A. I/O 指令                      B. 关中断指令                      C. 中断返回指令                      D. 系统调用指令
22. 中断控制 I/O 方式下, 实现 I/O 需要硬件和软件协同完成。中断响应及处理过程所包含的下列工作中, 必须由硬件完成的是\_\_\_\_\_。
- A. 开中断                      B. 中断判优                      C. 保存断点                      D. 保存通用寄存器
23. 下列程序中, 在内核模式执行的是\_\_\_\_\_。
- A. 编译程序                      B. 链接程序                      C. 装入程序                      D. 命令解释程序

24. 下列是支持虚拟存储管理的系统中指令执行过程的相关叙述, 其中正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 虚实地址转换由操作系统完成                      B. 存储访问权限由操作系统检测  
C. 指令的合法性由操作系统验证                      D. CPU 产生的异常由操作系统处理

25. 下列关于线程的叙述中, 正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 用户级线程和内核级线程均由操作系统创建  
B. 多个内核级线程可以映射到同一个用户级线程  
C. 同一进程的不同内核级线程共用该进程的内核栈  
D. 同一进程的不同线程共享该进程虚拟地址空间中的堆

26. 某系统中有 8 个进程均会执行如右图所示的代码片段, 其中信号量  $S$  的初值为 5。若某时刻  $S$  的值为 -2, 已执行到代码  $Q$  中的进程有  $m$  个, 因执行  $\text{wait}(S)$  而被阻塞的进程有  $n$  个, 则  $m$  和  $n$  的值分别是\_\_\_\_\_。

- A. 5、2                      B. 5、3                      C. 6、2                      D. 7、1

```
wait(S);  
代码 Q;  
signal(S);
```

27. 若进程  $P$  读、写数据的集合分别记为  $R(P)$  和  $W(P)$ , 进程  $Q$  读、写数据的集合分别记为  $R(Q)$  和  $W(Q)$ , 则进程  $P$  和  $Q$  并发执行时不会发生并发错误的充要条件是\_\_\_\_\_。

- I.  $W(P) \cap W(Q) = \emptyset$       II.  $R(P) \cap W(Q) = \emptyset$       III.  $W(P) \cap R(Q) = \emptyset$       IV.  $R(P) \cap W(Q) = \emptyset$   
A. I、IV 同时成立      B. II、III 同时成立      C. I、II、III 同时成立      D. I、II、III、IV 同时成立

28. 某 64 位系统采用三级页式存储管理方式, 虚拟地址结构如下图所示。

| 保留 (25 位) | 一级页号 (9 位) | 二级页号 (9 位) | 三级页号 (9 位) | 页内偏移 (12 位) |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|
|-----------|------------|------------|------------|-------------|

若各级页表项均占 8 字节, 则进程的第三级页表占用的页框数最多是\_\_\_\_\_。

- A. 512                      B. 32K                      C. 256K                      D. 128M

29. 下列页式虚拟存储管理系统的技术中, 可用于降低系统平均访存时间的是\_\_\_\_\_。

- I. TLB                      II. 多级页表                      III. 工作集模型                      IV. 页缓冲队列  
A. 仅 I、II                      B. 仅 I、IV                      C. 仅 II、III                      D. 仅 I、III、IV

30. 假设两个进程共享一个页  $S$ , 其页表分别为  $PT1$  和  $PT2$ ,  $S$  在两个进程虚拟地址空间中的起始地址分别为  $VA1$  和  $VA2$ , 则下列叙述中, 正确的是\_\_\_\_\_。

- A.  $VA1$  和  $VA2$  相同                      B.  $VA1$  和  $VA2$  映射到的物理地址相同  
C.  $S$  在  $PT1$  和  $PT2$  中的页表项内容相同                      D.  $S$  在  $PT1$  和  $PT2$  中的页表项虚拟地址相同

31. 下列关于驱动程序的叙述中, 错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 驱动程序中包含启动设备的代码  
B. 驱动程序中包含一组读/写设备的代码  
C. 驱动程序与内核之间需要定义统一的接口  
D. 块设备和字符设备驱动程序采用相同的 I/O 控制方式

32. 下列操作中, 由鼠标中断处理程序完成的是\_\_\_\_\_。

- A. 将当前进程的状态由执行态改为阻塞态  
B. 将 CPU 运行模式由用户模式改为内核模式  
C. 将接收到的输入数据存放到设备接口的数据寄存器中  
D. 将输入数据从设备接口的数据寄存器传送到内核数据区

33. 下列关于分层网络体系结构的叙述中, 错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 有利于标准化                      B. 层次越多效率越高  
C. 有利于各层技术独立演化                      D. 降低网络系统设计与实现的复杂度

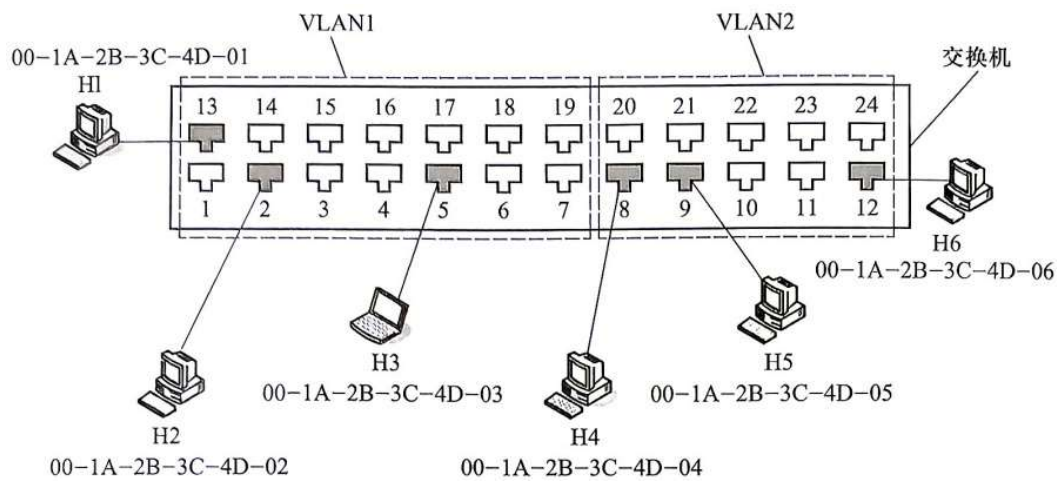
34. 若在带宽为 200kHz、信噪比  $S/N=1023$  的信道上发送一个长度为 1500B 的分组, 则发送该分组的传输时延至少是\_\_\_\_\_。

- A. 0.375ms                      B. 0.75ms                      C. 3ms                      D. 6ms

35. 假设某采用 CSMA/CA 的 IEEE 802.11 无线局域网, 数据传输速率为 300Mbps, DIFS=128 $\mu$ s, SIFS=28 $\mu$ s, 忽略除数据帧外的其他帧的传输时延以及信号传播时延。若主机  $H$  发送一个总长度为 1500B 的数据帧, 则  $H$  从开始发送数据帧时刻起, 到确认接收方接收到该帧为止, 所需的时间至少是\_\_\_\_\_。

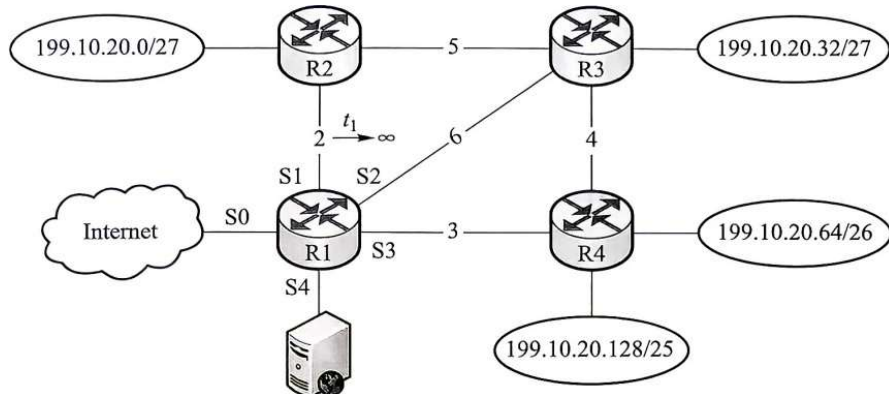
- A. 40 $\mu$ s                      B. 68 $\mu$ s                      C. 168 $\mu$ s                      D. 196 $\mu$ s

36. 支持 VLAN 划分的以太网交换机，已按端口划分了 2 个 VLAN。VLAN 划分结果及部分端口连接主机的 MAC 地址如下图所示。



- 下列具有不同目的 MAC 地址（DA）和源 MAC 地址（SA）的以太网帧 F1~F4 中，H3 会接收到的是\_\_\_\_\_。
- F1: DA=00-1A-2B-3C-4D-03, SA=00-1A-2B-3C-4D-01
  - F2: DA=00-1A-2B-3C-4D-03, SA=00-1A-2B-3C-4D-05
  - F3: DA=FF-FF-FF-FF-FF-FF, SA=00-1A-2B-3C-4D-02
  - F4: DA=FF-FF-FF-FF-FF-FF, SA=00-1A-2B-3C-4D-06
- A. 仅 F1、F2                      B. 仅 F1、F3                      C. 仅 F2、F4                      D. 仅 F3、F4

37. 某网络在  $t_0$  时刻的网络拓扑以及 R1 的路由表如下图所示，R1~R4 为路由器，基于链路状态路由算法计算路由，S0~S4 为 R1 的接口，链路上的数值为链路费用。若  $t_1$  ( $t_1 > t_0$ ) 时刻 R1 检测到连接 R1 和 R2 的链路断开，则 R1 经过重新计算路由并进行充分路由聚合后的路由表中路由项（入口）的数量是\_\_\_\_\_。
- A. 3                      B. 4                      C. 5                      D. 6



R1 路由表

| 目的网络             | 接口 |
|------------------|----|
| 199.10.20.0/27   | S1 |
| 199.10.20.32/27  | S2 |
| 199.10.20.64/26  | S3 |
| 199.10.20.128/25 | S3 |
| 0.0.0.0/0        | S0 |

38. 下列路由协议中，可以将一个自治系统划分为多个区域（Area）的内部网关协议是
- I. OSPF                      II. RIP                      III. BGP
- A. 仅 I                      B. 仅 II                      C. 仅 I、III                      D. 仅 II、III

39. 若将 IP 网络 123.4.4.0/22 划分为规模均等的 32 个子网, 则 IP 地址 123.4.5.211 所在的子网是\_\_\_\_\_。
- A. 123.4.4.192/27      B. 123.4.4.192/28      C. 123.4.5.192/27      D. 123.4.5.192/28
40. 电子商务类 Web 应用通常采用 Cookie 技术解决 HTTP 协议无状态的问题。下列叙述中, 不属于 Cookie 技术典型用途的是\_\_\_\_\_。
- A. 用户跟踪      B. 个性化推荐  
C. 构建虚拟购物车      D. 缩短 Web 对象响应时间

## 二、综合应用题（第 41~47 小题，共 70 分）

41.（本题 13 分）已知二叉搜索树采用二叉链表存储，类型定义如下：

```
typedef struct BSTNode           //二叉搜索树结点
{   int data;                    //保存结点的关键字值
    struct BSTNode *left, *right; //指向左孩子、右孩子的指针
} BinTNode;
typedef BinTNode *BTree;
```

对于给定的非空二叉搜索树  $T$ （ $root$  为指向  $T$  的根结点的指针）和整数  $k$ ，请设计尽可能高效的查找算法：void searchX(Btree root, int k)，查找  $T$  中其关键字值与  $k$  之差的绝对值最小的所有结点，输出差值的绝对值和结点中的关键字值。要求：

- （1）给出算法的基本设计思想。（4 分）
- （2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。（9 分）

42. (本题 10 分) 一个栈的入栈序列是  $1, 2, \dots, n (n \geq 3)$ 。请回答下列问题。

(1) 当  $n=9$  时, 是否能得到出栈序列  $2, 3, 1, 6, 4, 7, 5, 9, 8$ ? 是否能得到出栈序列  $2, 3, 1, 5, 6, 7, 4, 9, 8$ ? (2 分)

(2) 对于由  $1, 2, \dots, n$  组成的任意序列  $P_1, P_2, \dots, P_n$  中的元素  $P_i, P_j, P_k (i < j < k)$ , 当  $P_i, P_j, P_k$  的大小满足什么关系时, 序列  $P_1, P_2, \dots, P_n$  不是可以得到的出栈序列? (2 分)

(3) 当  $n=4$  时, 可以得到的以 2 开头的出栈序列的个数是多少? (2 分)

(4) 若当  $n=k-1$  时可以得到的出栈序列个数为  $M$ , 则当  $n=k$  时可以得到的以 1 开头的出栈序列的个数是多少? 可以得到的以 2 开头的出栈序列的个数是多少? 可以得到的所有出栈序列的个数是多少? (4 分)

43. (本题 10 分) 某 16 位计算机 C 按字节编址, 通用寄存器 R0~R15 的编号为 0~15, 存储器地址为 16 位, 采用定长指令字, 指令格式有 R、I 和 M 型, 如下所示。

| 格式  | 4 位  | 4 位    | 4 位    | 4 位 | 功能说明                                                                                 |
|-----|------|--------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| R 型 | 0000 | rt     | rs/num | op1 | $R[rt] \leftarrow R[rt] \text{ op1 } R[rs], R[rt] \leftarrow R[rt] \text{ op1 num}$  |
| I 型 | op2  | rt     | imm8   |     | $R[rt] \leftarrow R[rt] \text{ op2 imm8}$                                            |
| M 型 | op3  | offset |        |     | $R[0] \leftarrow M[R[15] + \text{offset}], M[R[15] + \text{offset}] \leftarrow R[0]$ |

其中, op1 为 0001、0010 分别表示加、左移指令, op2 为 0100 表示加立即数指令, op3 为 1110、1111 分别表示取数、存数指令, R[r]表示寄存器 r 中的内容, num 为移位位数, M[addr]表示存储器地址 addr 中的内容。请回答下列问题。

- (1) 主存单元和通用寄存器的宽度各是多少位? (2 分)
- (2) op1 和 op2 的编码是否可以相同? op2 和 op3 的编码是否可以相同? (2 分)
- (3) 若 R[2]=ABCDH, R[9]=F001H, 则指令 0000 0010 1001 0001 执行后, R2 和 R9 中内容分别是多少 (用十六进制表示)? (2 分)
- (4) 若变量 x、y 均为 16 位带符号整数, 在存储器中依次从低地址向高地址连续存放, x 的地址在 R15 中, 实现 “y=16\*x-5;” 的 4 条指令 I1~I4 如题 43 表所示, 写出①~④处的内容。(4 分)

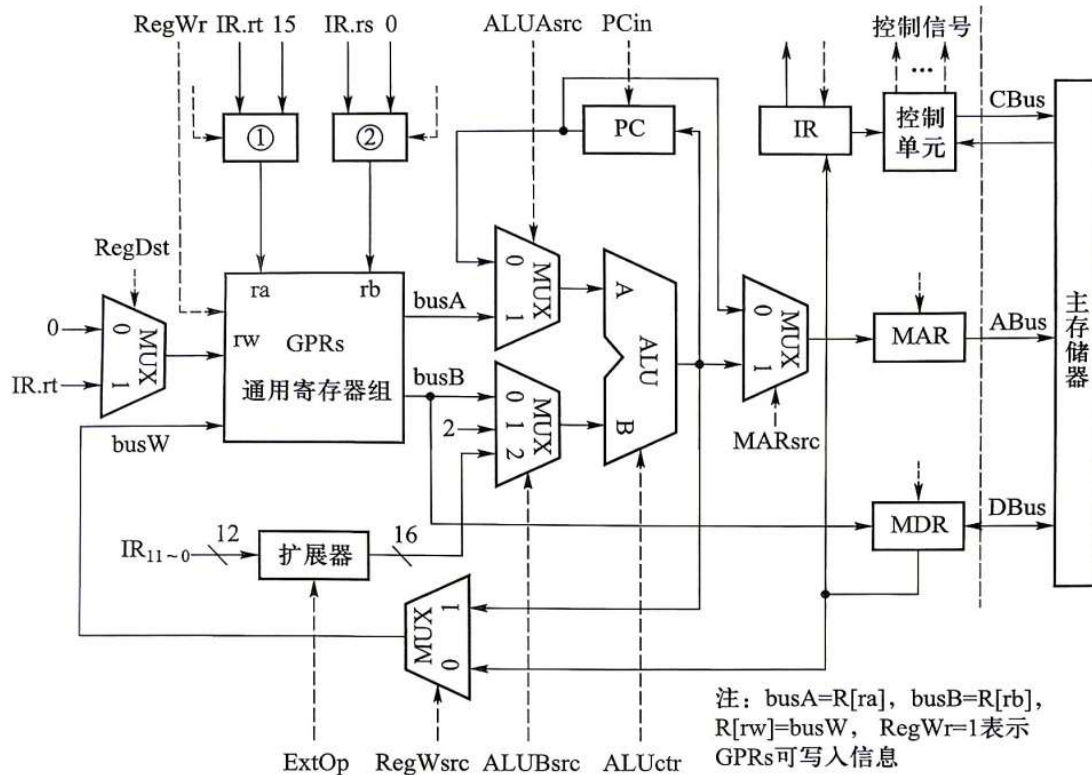
题 43 表

|     |           |                |
|-----|-----------|----------------|
| I1: | ①         | 0000 0000 0000 |
| I2: | 0000      | ② 0010         |
| I3: | 0100 0000 | ③              |
| I4: | 1111      | ④              |

44. (本题 13 分) 假定题 43 中计算机 C 的部分数据通路如题 44 图所示。

图中带箭头虚线表示控制信号, IR.rt、IR.rs 分别表示 IR 中的 rt、rs 字段, IR<sub>11~0</sub> 为 IR 中低 12 位。要求取指令周期内完成 PC 增量操作。请回答下列问题。

- (1) 题 44 图中①和②是同一类部件, 其名称是什么? (1 分)
- (2) 已知 I 型指令中 imm8 可以是带符号整数或无符号整数, M 型指令中 offset 是带符号整数, 控制信号 ExtOp 至少有几位? 为什么? (2 分)
- (3) 取指周期中, MARsrc、ALUAsrc、ALUBsrc、RegWr 的取值各是什么? (4 分)
- (4) 左移指令执行周期中, ALUBsrc、RegWsrc、RegDst、RegWr 的取值各是什么? ExtOp 是否  
可以与 M 型指令的 ExtOp 取值相同? 为什么? (6 分)



题 44 图

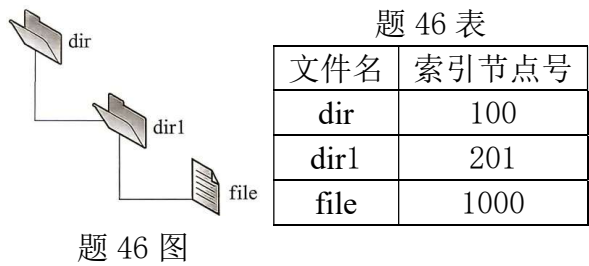
45.（本题 7 分）某系统采用基于抢占式优先权（优先权值越大优先权越高）和时间片轮转的 CPU 调度算法，仅在时钟中断发生时才能抢占 CPU，时钟中断间隔时间为 10ms。每当进程进入就绪队列时，其时间片大小均设置为 50ms。进程因时间片用完而再次进入就绪队列时，若其优先权值大于 0，则优先权值减 1。进程因优先权低被抢占 CPU 而再次进入就绪队列时，其优先权值不变。优先权相同时，先进入就绪队列的进程先执行。假设系统中有 4 个进程 P1~P4，各进程的到达时刻、初始优先权值、所需的 CPU 执行时间如题 45 表所示。

题 45 表

| 进程 | 到达时刻 | 初始优先取值 | CPU 执行时间 |
|----|------|--------|----------|
| P1 | 10ms | 3      | 95ms     |
| P2 | 10ms | 4      | 20ms     |
| P3 | 12ms | 2      | 40ms     |
| P4 | 14ms | 5      | 60ms     |

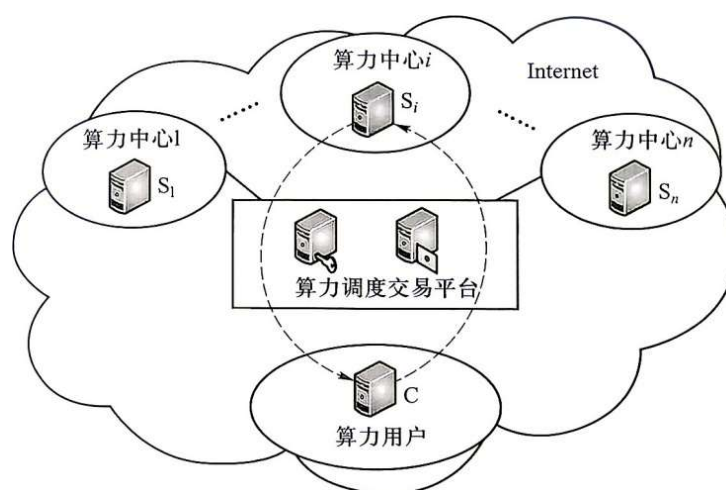
- 请回答下列问题。
- （1）在忽略时钟中断处理及 CPU 调度时间开销的情况下，若将 10ms 时刻发生的时钟中断记为第一次时钟中断，且从此时开始进行 CPU 调度，则从 10ms 时刻开始到 4 个进程都运行结束为止，时钟中断和 CPU 调度各发生了多少次？第一次执行 P1、P3、P4 的时刻分别是什么？（5 分）
- （2）若时间片由 50ms 改为 100ms，则 CPU 调度次数增加、不变还是减少？若时钟中断间隔时间由 10ms 改为 1ms，则系统开销增加、不变还是减少？（2 分）

46. (本题 8 分) 某基于索引节点 (inode) 的文件系统的目录项由文件名和索引节点号构成。磁盘 中存放了索引节点表、位图、目录等元数据以及文件数据, 盘块大小为 4KB, 盘块号占 4B。索引 节点表包含了所有文件的索引节点, 位于从 100 号盘块开始的 4096 个连续盘块中, 索引节点 号是索引节点在该表中的序号, 从 0 开始编号。每个索引节点占 128B, 包含直接地址项 5 个, 一次间接地址项、二次间接地址项、三次间接地址项各 1 个。磁盘块位图和索引节点位图分别用 于描述磁盘块和索引节点占用情况, 0 表示未占用, 1 表示已占用。某子目录树如题 46 图所示, 其中各文件的文件名和索引节点号如题 46 表所示, file 大小为 30KB。



- 请回答下列问题。
- (1) file 的索引节点存放在磁盘的几号盘块中? 若 file 的索引节点已读入内存, 则访问 file 中偏移地址为 21460 的一个字节数据, 最多需要访问几个盘块? 该文件系统在空间足够大的磁盘中最 多能创建多少个文件? (3 分)
- (2) 若要删除目录 dir1, 则文件系统需要对哪些元数据进行哪些操作? (5 分)

47. (本题 9 分) 人工智能 (AI) 是引领未来的战略性技术, 其发展高度依赖强大的算力供给, 通过网络互联分散的算力中心, 可以充分聚合算力资源, 满足人工智能对大规模算力的需求, 支撑人工智能国家发展战略。某算力调度交易平台聚合各地的算力中心的算力, 向用户提供算力服务的示意场景如题 47 图所示。算力用户 C 向平台申请算力服务, 平台通过优化调度各算力中心算力, 向 C 授权使用算力中心  $i$  的算力,  $S_i$  为算力中心  $i$  的负载均衡服务器, 用于接收算力用户的计算任务描述数据文件, 并向算力中心  $i$  内部分派计算任务。为确保可靠传输, 假设 C 建立一条 TCP 连接向服务器  $S_i$  上传一个总长度为 2000B 的计算任务描述数据文件, 拥塞窗口初始阈值为 8MSS, MSS=500B,  $S_i$  对收到的每个 TCP 段进行确认, 且确认段不封装数据, 接收窗口 rwnd 始终为 1000B, RTT=5ms。C 建立连接时选择的初始序号为 1000,  $S_i$  选择的初始序号为 2000, SYN、ACK、FIN 为标志位, seq 为序号, ack\_seq 为确认序号。在整个文件传输过程中未出现任何重传或报文段丢失。



题 47 题图

请回答下列问题。

- (1) C 与  $S_i$  建立 TCP 连接过程需要几次握手? C 收到的 SYN=1、ACK=1 的 TCP 段的确认序号 (ack\_seq) 是多少? (2 分)
- (2) 当 C 接收到  $S_i$  发送的 “ACK=1, seq=2001, ack\_seq=2001, rwnd=1000” 确认段后, C 的拥塞窗口增加到多少? C 的发送窗口设置为多少? (2 分)
- (3) C 与  $S_i$  释放 TCP 连接过程需要几次挥手? C 收到的最后一个 TCP 报文段的序号 (seq)、确认序号 (ack\_seq)、FIN 的值分别是多少? (4 分)
- (4) 若忽略报文段传输时延, 且时间从 C 请求建立 TCP 连接时刻算起, 则 C 确认  $S_i$  已成功接收到文件的时间是多少? (1 分)